

```

providecommandMonkaQR[2]{parmedskip\fillsetlength
boxsep1pt
colorboxblack!50whiteqrcode[height=0.9cm,level=H]1\hfillsffamily inycolorsteel2
providecommandcqfdhfillensuremathlacksquare providecommandsquareensure-
mathlacksquare

```

DS n°3 — Limites 2/2

Ch.4 — Synthèse

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 7 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — Calculs variés — 6 pts [Correction]

Calculer en précisant la méthode :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x})$ (2 pts)
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x^2}{e^x - x}$ (2 pts)
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x^2}$ (2 pts)

Exercice 2 — Asymptote oblique avec exponentielle — 7 pts [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2 - x)e^x$.

- 1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (3 pts)
- 2. Calculer $f'(x)$. (2 pts)
- 3. Dresser le tableau de variation. Préciser le maximum. (2 pts)

Exercice 3 — Démonstration ROC : théorème des gendarmes — 7 pts [Correction]

Soient f, g, h trois fonctions définies sur $[a; +\infty[$ telles que :

- pour tout $x \geq a$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = L$ (avec $L \in \mathbb{R}$).

Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

CORRIGÉ — DS N°3 — CH.4

Synthèse

Correction 1 — Calculs variés [Énoncé]

a) (Conjuguée) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/\sqrt{x} + 1}} \rightarrow \frac{1}{2}. (2 \text{ pts})$

b) (Factorisation par e^x) $\frac{1 + x^2/e^x}{1 - x/e^x} \rightarrow 1 \text{ (CC)}. (2 \text{ pts})$

c) $xe^{-x^2} = \frac{x}{e^{x^2}}$. Posons $X = x^2 \rightarrow +\infty : \frac{\sqrt{X}}{e^X} \rightarrow 0 \text{ (CC)}. \text{ Donc } \rightarrow 0. (2 \text{ pts})$

Correction 2 — Asymptote oblique avec exponentielle [Énoncé]

1. En $+\infty : f(x) = 2e^x - xe^x$. CC : $xe^x \rightarrow +\infty$ et plus rapidement que $2e^x$. Plus rigoureux : $f(x) = e^x(2 - x)$, $e^x \rightarrow +\infty$ et $2 - x \rightarrow -\infty$: produit $\rightarrow -\infty$.

En $-\infty : 2 - x \rightarrow +\infty$, $e^x \rightarrow 0$. CC : $|x|e^x \rightarrow 0$ et $2e^x \rightarrow 0$, donc $f \rightarrow 0. (3 \text{ pts})$

2. $f'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x. (2 \text{ pts})$

3. $f'(x) = 0 \iff x = 1$. $f' > 0$ pour $x < 1$, $f' < 0$ pour $x > 1$. Maximum $f(1) = e \approx 2,72$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$	0	$\nearrow$	e
			$\searrow$
			$-\infty$

(2 pts)

Correction 3 — Démonstration ROC : théorème des gendarmes [Énoncé]

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\lim_{+\infty} g = L$, il existe A_1 tel que pour tout $x \geq A_1 : |g(x) - L| < \varepsilon$, soit $L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon$.

Comme $\lim_{+\infty} h = L$, il existe A_2 tel que pour tout $x \geq A_2 : L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$.

Posons $A = \max(A_1, A_2, a)$. Pour tout $x \geq A$:

$$L - \varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L + \varepsilon,$$

donc $|f(x) - L| < \varepsilon$. Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

(7 pts)